FEDERAL BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, ISLAMABAD

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2025

BIOLOGY

Past Paper 2025 • Paper Code: 2SA-I 25006 — 20061 (Version B) / 22061 (Version D)

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

VERSION B

SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 20061 (Version B)

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Note: Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. The part of respiratory system where gaseous exchange occurs is:

(A) Trachea
(B) Bronchi
(C) Bronchioles
(D) Alveoli

ریسپائریٹری سسٹم کے کس حصے میں گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے؟

(A) ٹریکیا
(B) برونکائی
(C) برونکیولز
(D) ایلویولائی

Q2. Resins are secreted by:

(A) Rubber plant
(B) Pines
(C) Keekar
(D) Lady finger

ریزز کس سے خارج ہوتے ہیں؟

(A) ربر پلانٹ
(B) پائنز
(C) کیکر
(D) بھنڈی

Q3. Which organ filters urea from the blood?

(A) Kidney
(B) Lungs
(C) Intestine
(D) Heart

کون سا آرگن خون سے یوریا کو فلٹر کرتا ہے؟

(A) گردہ
(B) پھیپھڑے
(C) آنت
(D) دل

Q4. Fovea a small depression in retina, is called:

(A) Cornea
(B) Yellow spot
(C) Blind spot
(D) Iris

فوویا جو کہ ریٹینا میں چھوٹا سا گڑھا ہے اسے _____ کہتے ہیں۔

(A) کارنیا
(B) ییلو سپاٹ
(C) بلائنڈ سپاٹ
(D) آئرس

Q5. Which is a part of appendicular skeleton?

(A) Skull
(B) Sternum
(C) Rib cage
(D) Pelvic girdle

درج شدہ میں سے کون اپینڈیکولر اسکیلیٹن کا حصہ ہے؟

(A) کھوپڑی
(B) سٹرنم
(C) پسلیاں
(D) پیلوک گرڈل

> Note: [A labelled diagram of an onion bulb (Fleshy Leaves, Apical Stem, Adventitious Roots) is printed next to Q.6 in the source scan]

Q6. The plant in the given diagram shows natural vegetative propagation through:

(A) Suckers
(B) Rhizome
(C) Bulbs
(D) Corm

دی گئی ڈایا گرام میں پودے کے ذریعے ویجیٹیٹو پروپیگیشن کرتے ہیں۔

(A) سکرز
(B) رائزوم
(C) بلبز
(D) کورم

Q7. During germination shoot originates from:

(A) Radical
(B) Plumule
(C) Cotyledon
(D) Endosperm

جرمینیشن کے دوران شوٹ _____ سے بنتا ہے۔

(A) ریڈیکل
(B) پلومیول
(C) کاٹیلیڈن
(D) اینڈوسپرم

Q8. If blood group of mother is 'O' and father is AB, then blood group of children will be:

(A) AB only
(B) A or B
(C) O only
(D) AB or O

اگر ماں کا بلڈ گروپ O اور باپ کا AB ہو تو ان کے بچوں کا بلڈ گروپ کیا ہوگا؟

(A) صرف اے بی
(B) اے یا بی
(C) صرف او
(D) اے بی یا او

Q9. All of these are endo parasites EXCEPT:

(A) Tape worm
(B) Plasmodium
(C) Leech
(D) Ascaris

درج شدہ تمام اینڈوپیراسائٹس ہیں سوائے:

(A) ٹیپ ورم
(B) پلازموڈیم
(C) جونک
(D) ایسکیرس

Q10. The mixture of smoke and fog that cause respiratory problems is known as:

(A) Smog (B) Clouds

(C) Eutrophication (D) Global warming

دھوئیں اور فوگ کا آمیزہ جو سانس کے مسائل کا سبب بنتا ہے _____ کہلاتا ہے۔

(A) سموگ **(B)** بادل

(C) یوٹروفیکیشن **(D)** گلوبل وارمنگ

Q11. In genetic engineering _____ enzyme is used to cut DNA into pieces.

(A) Ligase (B) Endonuclease

(C) Urokinase (D) Isomerase

جینیٹک انجینئرنگ میں کون سا انزائم ڈی این اے کے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹتا ہے؟

(A) لائگیز **(B)** اینڈونیوکلیاز

(C) یوروکائنیز **(D)** آئسومیریز

Q12. Silver nitrate stops bleeding and prevents infection. It is obtained from:

(A) Minerals (B) Fungi

(C) Plants (D) Bacteria

سلور نائٹریٹ جو خون بہنے کو روکتا ہے اور انفیکشن سے بچاتا ہے کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟

(A) معدنیات **(B)** فنجائی

(C) پودے **(D)** بیکٹیریا

SECTIONS – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:45 Hours	**Maximum Marks:** 53	**Paper Code:** 2SA-I 25006 (B)

Q2. Q.2 Answer the following parts briefly. (11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2۔ درج ذیل اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) [03] Compare photosynthesis and respiration in plants. — OR (Marks 03) — What is arthritis? Enlist its symptoms and treatments.

پودوں میں فوٹو سنتھیسز اور ریسپائریشن کا موازنہ کریں۔ — یا — آرتھرائٹس کیا ہے؟ اس کی علامات اور علاج مختصر لکھیں۔

(ii) [03] Complete the table with respect to respiratory disorders. [Table: Disease / Causes / Treatment — rows: (—, Allergens, —), (—, —, Pneumonectomy), (Emphysema, —, —)] — OR (Marks 03) — Enlist the functions of following: a Frontal lobe b Occipital lobe c Temporal lobe

سانس کی بیماریوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹیبل مکمل کریں۔ — یا — درج شدہ کے افعال تحریر کریں۔ الف۔ فرنٹل لوب ب۔ اکسی پیٹل لوب ج۔ ٹیمپورل لوب

(iii) [1.5+1.5] Briefly describe role of skin in homeostasis in cold and warm weather. — OR (Marks 03) — Describe the process of binary fission in prokaryotes.

ٹھنڈے اور گرم موسم میں، ہومیوسٹیسز میں جلد کا کردار مختصر تحریر کریں۔ — یا — پروکیریوٹس میں بائنری فشن کا پروسس تحریر کریں۔

> Note: [Two ray diagrams of the human eye (A and B) showing Lens, Image, Retina and Light are printed next to the question in the source scan]

(iv) [1.5+1.5] Identify given diseases of eyes A and B. How can these be rectified. — OR (Marks 1x3) — Describe commensalism with the help of two examples.

دی گئی آنکھ کی بیماریاں A اور B کی پہچان کریں۔ انہیں کیسے درست کیا جاتا ہے؟ — یا — کومنسلزم کی وضاحت دو مثالوں کی مدد سے کریں۔

(v) [03] What are osteons, osteocytes and chondrocytes? — OR (Marks 03) — Write a short note on single cell protein.

اوسٹیون، اوسٹیوسائٹس اور کونڈروسائٹس کسے کہتے ہیں؟ — یا — سنگل سیل پروٹین پر مختصر نوٹ تحریر کریں۔

> Note: [A diagram of Rhizopus with parts labelled I–V is printed next to the question in the source scan]

(vi) [03] Identify the diagram also label its parts I-V. — OR (Marks 03) — Compare 'Transcription' and 'Translation'.

ڈایا گرام کی پہچان کریں اور اس کے حصے I-V کو لیبل کریں۔ — یا — ٹرانسکرپشن اور ٹرانسلیشن کا موازنہ کریں۔

> Note: [A cross diagram of 4 O'clock plant (Red Flower x White Flower → F1 → F2) is printed next to the question in the source scan]

(vii) [03] Draw labelled diagram of structure of bean seed. — OR (Marks 03) — Determine F1 and F2 generations of given cross of 4'O clock plant.

لوبیا کے بیج کی ساخت کی لیبل شدہ ڈایا گرام بنائیں۔ — یا — فور او کلاک پلانٹ کے کراس میں F1 اور F2 کا تعین کریں۔

(viii) [03] Describe the process of spermatogenesis. — OR (Marks 03) — Differentiate between continuous and discontinuous variation with the help of example.

سپرمیٹوجینیسز کے عمل کی وضاحت کریں۔ — یا — مسلسل اور غیر مسلسل تغیر میں فرق تحریر کریں اور ایک مثال بھی دیں۔

(ix) [03] Briefly describe any two ways of conservation of nature. — OR (Marks 03) — Describe the functions of antidiuretic hormone, adrenaline and oestrogen in the body.

نیچر کے تحفظ کے لیے کوئی سے دو طریقے مختصر لکھیں۔ — یا — جسم میں اینٹی ڈائی یوریٹک، ایڈرینالین اور ایسٹروجن کے افعال تحریر کریں۔

(x) [03] Describe the process of fermentation in fermenters. — OR (Marks 03) — How do bacteria acquire resistance against antibiotics?

فرمینٹرز میں فرمینٹیشن کا پروسس تحریر کریں۔ — یا — بیکٹیریا اینٹی بائیوٹک کے خلاف کیسے مزاحمت پیدا کرتے ہیں؟

(xi) [03] Briefly describe mode of action of vaccines. — OR (Marks 03) — Compare Flexion and Extension.

ویکسینز کا طرز عمل مختصر تحریر کریں۔ — یا — فلیکشن اور ایکسٹینشن کا موازنہ کریں۔

Note: Note: Answer the following questions. (4 x 5=20)

درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q3. (Marks 05) Q.3 Discuss the mechanism of breathing. — OR (Marks 2+3) — Describe female reproductive system of rabbit with the help of labelled diagram.

بریتھنگ کے میکانزم کی وضاحت کریں۔ — یا — لیبل شدہ ڈایا گرام کی مدد سے خرگوش کے فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کی وضاحت کریں۔

Q4. (Marks 05) Q.4 Evaluate achievements of genetic engineering in the field of agriculture. — OR (Marks 05) — Describe law of segregation with the example of plant height upto F2 generation.

زراعت کی فیلڈ میں جینیٹک انجینئرنگ کی کارکردگی کا جائزہ لیں۔ — یا — لاء آف سیگریگیشن کی وضاحت پلانٹ ہائیٹ کے ذریعے F2 تک کے ذریعے کریں۔

Q5. (Marks 05) Q.5 Draw labelled diagram of structure of ear. — OR (Marks 2+1+2) — Describe causes, effects and control measures of land pollution.

کان کی ساخت کی لیبل شدہ ڈایا گرام بنائیں۔ — یا — زمینی آلودگی کی وجوہات، اثرات اور کنٹرول تحریر کریں۔

Q6. (Marks 3+2) Q.6 Discuss structure of nephron with the help of labelled diagram. — OR (Marks 05) — Describe negative feedback mechanism with the example of secretion of hormones.

نیفرون کی ساخت کی وضاحت کریں۔ لیبل شدہ ڈایا گرام بھی بنائیں۔ — یا — نیگیٹو فیڈبیک میکانزم کی وضاحت ہارمونز کے اخراج کی مثال کے ساتھ کریں۔

VERSION D

SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 22061 (Version D)

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Note: Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. The cork tissues have pores through which some exchange of gases occur are called:

(A) Stomata (B) Cuticle

(C) Hydathodes (D) Lenticels

کارک ٹشوز میں موجود سوراخ جن سے گیسوں کا تھوڑا سا تبادلہ ہوتا ہے کیا کہلاتے ہیں؟

(A) سٹومیٹا **(B)** کیوٹیکل

(C) ہائیڈاتھوڈز **(D)** لینٹی سیلز

Q2. The basic purpose of urine formation is the removal of _____ from the body.

(A) Glucose
(B) Blood cells
(C) Urea
(D) Mucous

یورین بننے کا بنیادی مقصد جسم سے _____ کا اخراج کرنا ہے۔

(A) گلوکوز
(B) بلڈ سیلز
(C) یوریا
(D) میوکس

Q3. All of these are characteristics of xerophytes EXCEPT:

(A) Broad leaves
(B) Sunken stomata
(C) Thick cuticle
(D) Deep roots

درج شدہ تمام خصوصیات زیروفائٹس کی ہیں سوائے:

(A) چوڑے پتے
(B) سنکن سٹومیٹا
(C) موٹی کیوٹیکل
(D) گہری جڑیں

Q4. Islets of Langerhans are parts of the:

(A) Thyroid gland
(B) Adrenal glands
(C) Pancreas
(D) Gonads

آئیلیٹس آف لینگرہینز _____ کے حصے ہیں۔

(A) تھائرائیڈ گلینڈ
(B) ایڈرینل گلینڈز
(C) پینکریاز
(D) گونڈز

Q5. Which one is the example of Ball and socket joint?

(A) Elbow joint
(B) Knee joint
(C) Fingers joint
(D) Shoulder joint

درج شدہ میں 'بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ' کی مثال کون سی ہے؟

(A) کہنی کے جوڑ
(B) گھٹنے کے جوڑ
(C) انگلیوں کے جوڑ
(D) کندھے کے جوڑ

Q6. Double fertilization only occurs in:

(A) Bryophytes
(B) Pteridophytes
(C) Gymnosperms
(D) Angiosperms

ڈبل فرٹیلائزیشن صرف _____ میں واقع ہوتی ہے۔

(A) برائیوفائٹس
(B) ٹیریڈوفائٹس
(C) جمنوسپرمز
(D) اینجیوسپرمز

Note: [A diagram showing stages of binary fission is printed next to Q.7 in the source scan]

Q7. Identify given process of reproduction.

(A) Binary fission
(B) Multiple fission
(C) Parthenogenesis
(D) Budding

دیے گئے ریپروڈکشن کے عمل کی پہچان کریں۔

(A) بائنری فشن
(B) ملٹیپل فشن
(C) پارتھینوجینیسز
(D) بڈنگ

Q8. If blood group of mother is 'O' and father is AB, then blood group of children will be:

(A) AB only
(B) A or B
(C) O only
(D) AB or O

اگر ماں کا بلڈ گروپ O اور باپ کا AB ہو تو ان کے بچوں کا بلڈ گروپ کیا ہوگا؟

(A) صرف اے بی
(B) اے یا بی
(C) صرف او
(D) اے بی یا او

Q9. Which one is the secondary consumer in the given Food Chain? Grass → Mouse → Snake → Hawk

(A) Grass
(B) Mouse
(C) Snake
(D) Hawk

دی گئی فوڈ چین میں سیکنڈری کنزیومر کون سا ہے؟ گھاس → چوہا → سانپ → عقاب

(A) گھاس
(B) چوہا
(C) سانپ
(D) عقاب

Q10. All of these are renewable sources EXCEPT:

(A) Land
(B) Minerals
(C) Water
(D) Air

درج شدہ تمام قابل تجدید وسائل ہیں سوائے:

(A) زمین
(B) معدنیات
(C) پانی
(D) ہوا

Q11. Complete the process of bacterial fermentation. Glucose → Pyruvate → ?

(A) Ethyl Alcohol
(B) Glycerol
(C) Formic acid
(D) Lactic acid

بیکٹیریل فرمینٹیشن کا پروسس مکمل کریں۔ گلوکوز → پائرووِیٹ → ؟

(A) ایتھائل الکحل
(B) گلیسرول
(C) فارمک ایسڈ
(D) لیکٹک ایسڈ

Q12. All of these are narcotics EXCEPT:

(A) Penicillin
(B) Morphine
(C) Codeine
(D) Heroin

درج شدہ تمام نارکوٹکس ہیں سوائے:

(A) پینسلین
(B) مارفین
(C) کوڈین
(D) ہیروئن

SECTIONS – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:45 Hours | **Maximum Marks:** 53 | **Paper Code:** 2SA-I 25006 (D)

Q2. Q.2 Answer the following parts briefly. (11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2۔ درج ذیل اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) [03] Complete the table [Gas | Inspired air | Expired air — rows: (—, 21%, —), (CO_2, —, —), (—, —, 79%)] — OR (Marks 03) — Identify types of pollination A and B also differentiate between these types.

ٹیبل مکمل کریں — یا — پولینیشن کی اقسام A اور B کی پہچان کریں اور ان اقسام میں فرق تحریر کریں۔

> Note: [A diagram showing pollination types A and B (Pollen grains) is printed next to the question in the source scan]

(ii) [03] Differentiate between a testosterone and Oestrogen. — OR (Marks 03) — Enlist causes, symptoms and treatment of pneumonia.

ٹیسٹوسٹیرون اور ایسٹروجن میں فرق تحریر کریں۔ — یا — نمونیا کی وجوہات، علامات اور علاج تحریر کریں۔

(iii) [03] Compare bone and cartilage. — OR (Marks 03) — Draw labeled diagram of motor neuron.

بون اور کارٹیلج کا موازنہ کریں۔ — یا — موٹر نیوران کی لیبل شدہ ڈایا گرام بنائیں۔

(iv) [03] Describe role of tendons and ligaments in the body. — OR (Marks 03) — State two advantages and one disadvantage of vegetative propagation.

جسم میں ٹینڈنز اور لیگامینٹس کا کردار تحریر کریں۔ — یا — ویجیٹیٹو پروپیگیشن کے دو فوائد اور ایک نقصان تحریر کریں۔

(v) [03] Draw labeled diagram of urinary system of man. — OR (Marks 03) — Describe role of skeleton in protection of body parts.

انسان کے یورینری سسٹم کی لیبل شدہ ڈایا گرام بنائیں۔ — یا — باڈی پارٹس کی حفاظت کے لیے اسکیلیٹن کا کردار تحریر کریں۔

> Note: [Diagrams of germination types A and B (Hypocotyl, Epicotyl, Cotyledon) are printed next to the question in the source scan]

(vi) [03] Identify the types of germination in A and B also write one difference between these. — OR (Marks 03) — Identify the labeled parts. [Brain diagram with parts labelled I–VI]

دی گئی جرمینیشن کی اقسام A اور B کی پہچان کریں نیز ان میں ایک فرق تحریر کریں۔ — یا — نشان زدہ حصوں کی پہچان کریں۔

(vii) [03] Complete the process of spermatogenesis. [I → Primary Spermatocytes (II) → III → Spermatids (IV) → V] — OR (Marks 03) — Determine F1 generation of following cross: RRTt × RrTT

سپرمیٹوجینیسز کا پروسس مکمل کریں۔ — یا — درج شدہ کراس کی F1 جنریشن معلوم کریں۔

(viii) [03] Describe the role of artificial selection in improving plant varieties. — OR (Marks 03) — Compare bacteriostatic and bacteriocidal antibiotics.

پلانٹ ورائٹیز کی بہتری کے لیے آرٹیفیشل سلیکشن کا کردار تحریر کریں۔ — یا — بیکٹیریو سٹیٹک اور بیکٹیریو سائیڈل اینٹی بائیوٹکس کا موازنہ کریں۔

(ix) [03] Compare insectivorous and parasitic plants. — OR (Marks 03) — Write any three advantages of using fermenters.

انسیکٹیورس اور پیراسائٹک پودوں کا موازنہ کریں۔ — یا — فرمینٹرز کے استعمال کے کوئی سے تین فوائد تحریر کریں۔

(x) [03] What is mutualism? Describe with the help of an example. — OR (Marks 03) — Describe briefly the role of genetic engineering in the field of medicine.

میوچلزم کسے کہتے ہیں؟ مثال کی مدد سے بیان کریں۔ — یا — میڈیسن کی فیلڈ میں جینیٹک انجینئرنگ کا کردار مختصر تحریر کریں۔

(xi) [03] Briefly describe the terms medicinal drugs, addictive drugs and analgesics. — OR (Marks 03) — Describe causes of variations. (Any three)

میڈیسنل ڈرگز، ایڈکٹیو ڈرگز اور اینلجیسکس کی مختصر وضاحت کریں۔ — یا — تغیرات کی وجوہات تحریر کریں۔ (کوئی سی تین)

Note: Note: Answer the following questions. (4 x 5 = 20)

درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q3. (Marks 05) Q.3 Discuss basic steps in genetic engineering for gene transplantation. — OR (Marks 2.5+2.5) — Explain the functions of parts of pituitary gland.

جین کی ٹرانسپلانٹیشن کے لیے جینیٹک انجینئرنگ کے بنیادی مراحل تحریر کریں۔ — یا — پچوٹری گلینڈ کے حصوں کے افعال واضح کریں۔

Q4. (Marks 05) Q.4 Draw labelled diagram of human Eye. — OR (Marks 05) — Explain parts of air passage way beyond the pharynx in humans.

انسانی آنکھ کی لیبل شدہ ڈایا گرام بنائیں۔ — یا — انسانوں میں فیرنکس سے آگے ہوا کے راستے کے حصوں کی وضاحت کریں۔

Q5. (Marks 1+4) Q.5 What is law of segregation? Describe it with the help of suitable example. — OR (Marks 3+2) — Describe male reproductive system of rabbit with the help of labelled diagram.

لاء آف سیگریگیشن کیا ہے؟ مناسب مثال کی مدد سے اس کی وضاحت کریں۔ — یا — لیبل شدہ ڈایا گرام کی مدد سے خرگوش کے میل ریپروڈکٹیو سسٹم کی وضاحت کریں۔

Q6. (Marks 05) Q.6 Discuss steps involved in nitrogen cycle. — OR (Marks 2.5+2.5) — Discuss characteristics of halophyte and mesophytes. Give one example of each

نائٹروجن سائیکل کے مراحل کی وضاحت کریں۔ — یا — ہیلوفائٹس اور میزوفائٹس کے خواص تحریر کریں۔ ایک ایک مثال دیں۔